

车载专型设计，稳定互联，开放边缘计算



## VG710 车载网关

· 4G/LTE

· Wi-Fi 5

· GNSS+惯导

· OBD-II/J1939

# 1. 产品概述

VG710 车载网关面向公交、物流、工程机械与特种车辆场景，提供安全稳定的蜂窝联网、车辆诊断与边缘计算能力。

产品特点：

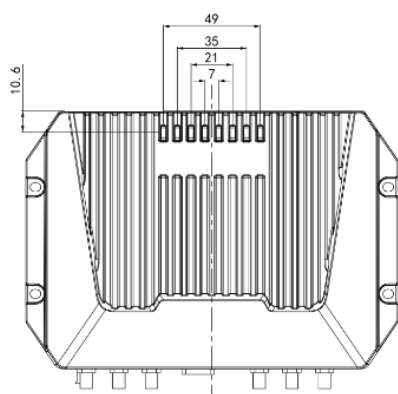
- **车载专型:** 工业级器件与加固设计，适应冲击、振动与宽温环境
- **稳定互联:** 支持 LTE CAT6/CAT4、双 SIM、Wi-Fi 5 与千兆以太网
- **精准定位:** 72 通道 GNSS 与惯性导航融合，提升弱信号场景连续定位
- **丰富接口:** 集成 OBD-II/J1939、CAN、RS485 与多路 I/O
- **开放平台:** 支持 Python 二次开发、Docker 容器与 OTA 升级

## 核心技术指标

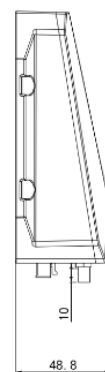
| 技术指标   | 规格                                                       |
|--------|----------------------------------------------------------|
| 蜂窝网络   | LTE Cat4 / Cat6 ( 按型号 )                                  |
| 定位能力   | 72 通道 GNSS ( 北斗/GPS/GLONASS/Galileo ) + 惯性导航             |
| 网络安全   | SPI 防火墙、DoS 防护、ACL，支持 NAT/PAT/DMZ                        |
| VPN 能力 | IPSec VPN、L2TP、PPTP、GRE、OpenVPN                          |
| 无线局域网  | Wi-Fi 5 ( 2.4/5 GHz, AP/Client ) + Bluetooth 4.1         |
| 云与运维   | 支持 SmartFleet、OTA、远程管理与批量升级                              |
| 外观尺寸   | 186 x 128.5 x 48 mm                                      |
| 设备重量   | 775 g                                                    |
| 车载接口   | 4 x 千兆 RJ45、RS232、RS485、CAN、OBD-II/J1939、USB 2.0、MicroSD |
| I/O 能力 | DI 6 路、AI 6 路 ( 可复用 )、DO 4 路、1-Wire                      |

| 技术指标  | 规格                                              |
|-------|-------------------------------------------------|
| 供电与功耗 | 9-36 V DC（可配 7-36 V DC），工作功耗 12.00 W，峰值 18.20 W |
| 环境防护  | 工作温度 -30 C~+70 C，IP64，抗冲击振动与车规认证                |

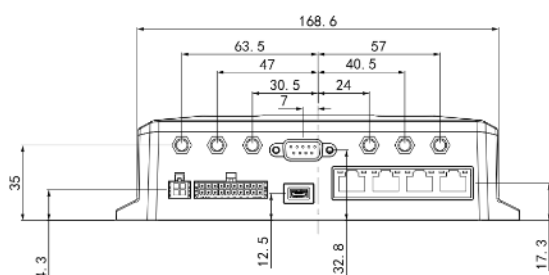
## 2. 产品尺寸



正视图



侧视图



接口图

注意：

- 1.所有尺寸单位为毫米（mm）。
- 2.所有尺寸均为近似值，仅供参考。
- 3.图示尺寸不得用于生产加工。
- 4.尺寸需符合零件及制造公差要求。
- 5.尺寸如有变更，恕不另行通知。

## 3. 硬件规格

| 类别/参数         | 规格                                                                 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>处理器与存储</b> |                                                                    |
| CPU           | ARM Cortex A7 工业级处理器                                               |
| 主频            | 717 MHz                                                            |
| RAM           | 512 MB / 1 GB ( 按型号 )                                              |
| FLASH         | 8 GB eMMC                                                          |
| <b>连接与联网</b>  |                                                                    |
| 蜂窝网络          | LTE CAT4 / CAT6 ( 按型号 )                                            |
| SIM 槽类型       | 推推式双 SIM, 2FF                                                      |
| 天线接口          | SMA-K ( Cellular、GNSS、Diversity ) , RPSMA-K ( 2x Wi-Fi、Bluetooth ) |
| 天线建议配置        | LTE 天线 2 根, GNSS 天线 1 根, Wi-Fi 天线 2 根, 蓝牙天线 1 根                    |
| <b>卫星定位</b>   |                                                                    |
| GNSS          | 72 通道高灵敏度定位系统, 支持北斗/GPS/GLONASS/Galileo                            |
| 内置传感器         | 惯性导航 ( 加速度计和陀螺仪 )                                                  |
| 定位偏差          | 1.5 m ( SBAS 星基增强系统 ) , 2.5 m ( Autonomous )                       |
| 跟踪灵敏度         | -160 dBm                                                           |
| 位置更新率         | Max 10 Hz ( 100 ms )                                               |
| <b>接口</b>     |                                                                    |
| 以太网           | 4 x 10/100/1000 Mbps RJ45                                          |

| 类别/参数        | 规格                                               |
|--------------|--------------------------------------------------|
| CAN Bus      | 支持                                               |
| 车辆诊断         | OBD-II、J1939                                     |
| 串口           | RS232 ( DB-9 ) 、 RS485 ( A+、 B-、 GND )           |
| USB          | USB 2.0 Micro-B ( 最大 480 Mbps )                  |
| MicroSD      | MicroSD 卡 ( 最高 32 GB )                           |
| 车载 I/O       | DI 6 路、AI 6 路 ( 6 路可复用为 DI/AI ) 、 DO 4 路         |
| 其他车载接口       | 1-Wire ( DS18B20 传感器 )                           |
| 指示灯          | System、LTE、Signal、GNSS、Wi-Fi 2.4G、Wi-Fi 5G、U1、U2 |
| <b>无线</b>    |                                                  |
| Wi-Fi 频段     | 2.4 / 5 GHz 双频                                   |
| Wi-Fi 标准     | Wi-Fi 5 ( 802.11ac/a/b/g/n Wave2 )               |
| Wi-Fi 模式     | AP / Client                                      |
| Wi-Fi 最大发射功率 | 2.4G: 17 dBm; 5G: 17 dBm                         |
| 蓝牙           | Bluetooth 4.1                                    |
| <b>电源</b>    |                                                  |
| 针脚定义         | V+, V-, 点火信号, NC ( 4 pins )                      |
| 输入电压         | 9-36 V DC ( 可配置 7-36 V DC )                      |
| 保护           | 内置电压瞬变保护与延时点火关闭                                  |
| 待机功耗         | 0.006 W ( 仅监测点火信号 )                              |
| 工作功耗         | 12.00 W ( 射频模块启动、非满负荷平均功耗 )                      |

| 类别/参数        | 规格                                      |
|--------------|-----------------------------------------|
| 峰值功耗         | 18.20 W ( 射频模块启动、满负荷峰值功耗 )              |
| <b>机械与环境</b> |                                         |
| 安装方式         | 壁挂式安装                                   |
| 冷却方式         | 辐射散热                                    |
| 外壳工艺         | 压铸铝                                     |
| 外观尺寸         | 186 x 128.5 x 48 mm                     |
| 重量           | 775 g                                   |
| 实时时钟         | RTC                                     |
| 防护等级         | IP64                                    |
| 工作温度         | -30 C ~ +70 C                           |
| 存储温度         | -40 C ~ +85 C                           |
| 湿度           | 95%RH @ 60 C                            |
| 车载标准         | ECE-R118                                |
| 铁路设施标准       | EN50155、EN50121、EN61373、EN45545         |
| EMC          | Level 3 ( EN61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-18 ) |
| 冲击与振动        | EN61373、IEC61371                        |
| 认证           | CE、E-Mark、ITxPT、FCC、IC、PTCRB、AT&T、RoHS  |

## 4. 软件规格

| 类别/参数       | 规格                                                                                               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>网络特性</b> |                                                                                                  |
| 网络接入        | APN、VPDN                                                                                         |
| LAN 协议      | ARP、以太网                                                                                          |
| 接入认证        | CHAP、PAP、MS-CHAP、MS-CHAPV2                                                                       |
| IP 应用       | IPv6、Ping、Traceroute、DHCP Server/Relay/Client、DNS Relay、DDNS、Telnet、SSH、HTTP、HTTPS、TFTP、FTP、SFTP |
| 路由与转发       | 静态路由、RIP、OSPF、BGP、IGMP Proxy                                                                     |
| 传输协议        | MQTT、DDS、AMQP、XMPP、JMS、REST、CoAP                                                                 |
| <b>安全</b>   |                                                                                                  |
| 防火墙         | SPI、DoS 防护、ACL，支持 NAT/PAT/DMZ                                                                    |
| 多级用户        | 支持管理员与只读用户                                                                                       |
| AAA         | 本地认证、Radius、Tacacs+、LDAP                                                                         |
| VPN         | IPSec VPN、L2TP、PPTP、GRE、OpenVPN                                                                  |
| 证书          | PEM、PKCS12、SCEP                                                                                  |
| <b>可靠性</b>  |                                                                                                  |
| 备份功能        | 浮动路由、VRRP、接口备份                                                                                   |
| 链路检测        | 心跳包检测、断线自动重连                                                                                     |
| 设备自愈        | 看门狗与故障自恢复机制                                                                                      |
| 离线缓存        | 网络不可用时记录关键数据                                                                                     |

| 类别/参数           | 规格                                           |
|-----------------|----------------------------------------------|
| <b>交换与 WLAN</b> |                                              |
| VLAN            | 支持 VLAN 划分                                   |
| 端口镜像            | 支持                                           |
| WLAN 协议         | IEEE 802.11b/g/n/a/ac                        |
| WLAN 安全         | 共享密钥、WPA/WPA2 认证、WEP/TKIP/AES 加密             |
| <b>配置与运维</b>    |                                              |
| 配置方式            | 本地或远程 HTTP、HTTPS、Telnet、SSH                  |
| 升级方式            | 本地或远程 Web、OTA、DM 平台、TFTP、FTP、SFTP Server     |
| 网络诊断            | Ping、Traceroute、Sniffer（抓包工具）                |
| <b>边缘计算与应用</b>  |                                              |
| 边缘计算平台          | 网络、计算、存储、应用一体化边缘计算平台                         |
| 开发环境            | 标准 Python 3、Visual Studio Code、可视化 Docker 管理 |
| 功能函数库           | 支持 Python 官方库、自定义函数库、FlexAPI                 |
| 云平台对接           | Azure、AWS、阿里云等第三方平台                          |
| 车队管理            | SmartFleet（任务分发、路径规划、车辆轨迹、实时消息、地理围栏）         |
| 批量运维            | 批量固件升级、批量配置备份、应用程序升级                         |
| 车辆状态监控          | 支持设备对接、远程诊断、资产监控                             |
| 车辆告警事件          | 支持数字输入、网络、业务状态、电源、温度、电压等类型                   |



| 类别/参数 | 规格                        |
|-------|---------------------------|
| 消息推送  | SMS、Email、App、DO 数字输出事件推送 |

## 5. 订购信息

### 型号规则

**Model code:** VG710-<WMNN>

<WMNN>: Cellular Type & Module (蜂窝类型与模块)

### 产品型号

| 型号           | 区域 | <WMNN>: Cellular Type & Module |
|--------------|----|--------------------------------|
| VG710-L-LQ20 | 中国 | LTE CAT4, 512MB/1GB (按配置)      |
| VG710-L-FQ09 | 全球 | LTE CAT6, 多频段全球覆盖              |
| VG710-L-EN00 | 全球 | 无蜂窝版本                          |

### 天线选配

| 天线类型            | 订购编码       | 规格                                    |
|-----------------|------------|---------------------------------------|
| LTE4G 天线 (背胶贴片) | AANT090025 | LTE/GSM/CDMA 全网段天线, 线长约 2000 mm       |
| GNSS 天线         | AANT040005 | GPS/GALILEO/GLONASS, 约 55.6 x 50.5 mm |
| GNSS 天线         | AANT040006 | GPS/GALILEO/GLONASS, 约 50 x 38.5 mm   |
| Wi-Fi 天线 (胶棒)   | AANT060016 | 2.4/5 GHz, 峰值增益约 5 dBi                |

|                  |            |                       |
|------------------|------------|-----------------------|
| Wi-Fi 天线（背胶贴片）   | AANT060018 | 2.4/5 GHz，线长约 2000 mm |
| Bluetooth 天线（胶棒） | AANT060017 | 2.4 GHz，峰值增益约 2 dBi   |

## 线缆选配

| 线缆类型        | 订购编码       | 规格                               |
|-------------|------------|----------------------------------|
| 电源线         | SCAB000216 | A 端 4PIN 接 VG710，B 端裸线，线长 3 m    |
| 20PIN 延长线   | SCAB000219 | A 端 20PIN 接 VG710，B 端线头，线长 0.5 m |
| OBD-II 多合一线 | SCAB000235 | 多端口测试与接入线缆组件                     |

## 6. 联系我们

- 官网：[映翰通官网](#)
- 版权声明：©映翰通网络 保留所有权利

## 7. 20PIN 端子定义

| 引脚 | 定义      | 说明                  |
|----|---------|---------------------|
| 1  | -485    | 485 接口（PDF 原文）      |
| 2  | CANL    | CAN 低电平             |
| 3  | 1-Wire  | 1-Wire 接口           |
| 4  | DO4     | 数字输出 4              |
| 5  | DO2     | 数字输出 2              |
| 6  | GND     | 信号地                 |
| 7* | AI6/DI6 | 模拟输入 6 / 数字输入 6（复用） |

|     |         |                      |
|-----|---------|----------------------|
| 8   | AI4/DI4 | 模拟输入 4 / 数字输入 4 (复用) |
| 9   | AI2/DI2 | 模拟输入 2 / 数字输入 2 (复用) |
| 10  | GND     | 信号地                  |
| 11  | 485     | 485 接口 (PDF 原文)      |
| 12  | CANH    | CAN 高电平              |
| 13  | GND     | 信号地                  |
| 14  | DO3     | 数字输出 3               |
| 15  | DO1     | 数字输出 1               |
| 16  | GND     | 信号地                  |
| 17* | AI5/DI5 | 模拟输入 5 / 数字输入 5 (复用) |
| 18  | AI3/DI3 | 模拟输入 3 / 数字输入 3 (复用) |
| 19  | AI1/DI1 | 模拟输入 1 / 数字输入 1 (复用) |
| 20  | GND     | 信号地                  |

#### 注:

- 7\* : AI6/DI6/FWD
- 17\* : AI5/DI5/WHEELTICK

## 电源引脚定义 (4pins)

- V+ : 电源正极
- V- : 电源负极
- 点火信号 : ACC/IGN 输入
- NC : 预留 (未连接)